



LACTU2210 - Quantitative Risk Management

Projet réalisé par :

Davy Romaric KAMGA BOPDA,
MAFEULO Tavinia

Faculté des Sciences

Supervisé par : Christian Hafner

Introduction

Dans cette seconde partie du projet, nous étudions la relation entre l'action CAT (X), représentative de l'entreprise Caterpillar, et l'indice S&P 500 (Y). L'analyse est réalisée sous **R**, en mobilisant des packages spécialisés tels que **copula**, **fGarch** et **ggplot2**. Nous débutons par la représentation graphique des **rendements logarithmiques** de chaque actif. Ensuite, **un modèle BEKK** est ajusté pour modéliser la **volatilité conditionnelle** (en continuité avec le projet 1). Enfin, nous exploitons **les rendements standardisés** pour étudier la **structure de dépendance** entre les deux séries, à l'aide de **copules**, selon deux méthodes d'estimation complémentaires.

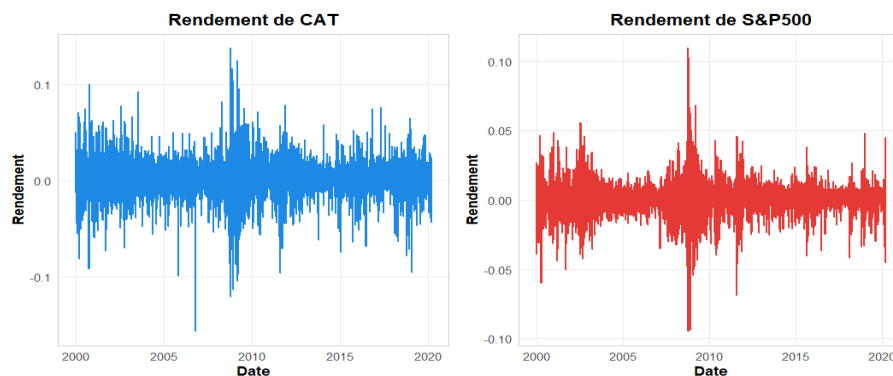
Question 1

Nous avons importé le fichier .csv contenant les données de l'action **CAT** et de l'indice **S&P 500**. À partir des prix journaliers, nous avons calculé les rendements logarithmiques à l'aide de la formule suivante :

$$r_t = \log \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right)$$

Les graphiques ci-dessous illustrent l'évolution des rendements logarithmiques pour **CAT** et pour le **S&P 500**.

FIGURE 1 – Courbe de rendements de l'action CAT et de l'indice S&P 500



Source : les auteurs à partir des données

Question 2

Afin de modéliser la dynamique conjointe de la volatilité des actifs CAT (X) et S&P 500 (Y), nous avons ajusté un modèle BEKK(1,1) bivarié à leurs rendements logarithmiques centrés. Cette approche permet de capturer l'évolution temporelle des variances et covariances conditionnelles entre les deux actifs.

a) Estimation du modèle BEKK

Après avoir centré les rendements des deux actifs, nous avons ajusté un modèle **BEKK(1,1)**. Nous avons ensuite extrait les composantes de la matrice de variance-covariance conditionnelle H_t , à savoir : $H_{11,t}$ représentant la variance conditionnelle de l'actif **CAT**, $H_{22,t}$ celle du **S&P 500**, et $H_{12,t}$ la covariance conditionnelle entre les deux actifs. Les valeurs des éléments $H_{ij,t}$ pour les premières périodes sont présentées dans le tableau ci-dessous.

TABLE 1 – Éléments du processus de covariance conditionnelle (H_t)

Date	H11	H22	H12
2000-01-04	0.0004024669	0.0001426662	0.0001652907
2000-01-05	0.0005329657	0.0003152888	0.0003176836
2000-01-06	0.0004932239	0.0002778994	0.0002774405
2000-01-07	0.0004741352	0.0002461791	0.0002378458
2000-01-10	0.0005481604	0.0002930439	0.0002983931
2000-01-11	0.0005045747	0.0002818446	0.0002617976

En outre, les résultats du modèle BEKK sont indiqués sur la figure ci-dessous (2).

FIGURE 2 – Coefficient du modele BEKK

```

-----
Log-likelihood: 31081.7
BEKK model stationary: TRUE
Number of BHHH iterations: 30
AIC: -62141.4
BIC: -62069.55
Estimated parameter matrices:

C
      [,1]      [,2]
[1,] 0.002125328 0.0000000000
[2,] 0.001197401 0.0007385585

A
      [,1]      [,2]
[1,] 0.08822538 -0.02645518
[2,] 0.28614837 0.35874849

G
      [,1]      [,2]
[1,] 0.99357034 0.003419174
[2,] -0.07187017 0.932034503

Standard errors of parameter matrices:

C
      [,1]      [,2]
[1,] 0.0002379743 0.000000e+00
[2,] 0.0001025398 8.533044e-05

A
      [,1]      [,2]
[1,] 0.01014521 0.007389933
[2,] 0.01846366 0.012368906

G
      [,1]      [,2]
[1,] 0.003021373 0.002397076
[2,] 0.005676964 0.004360170

```

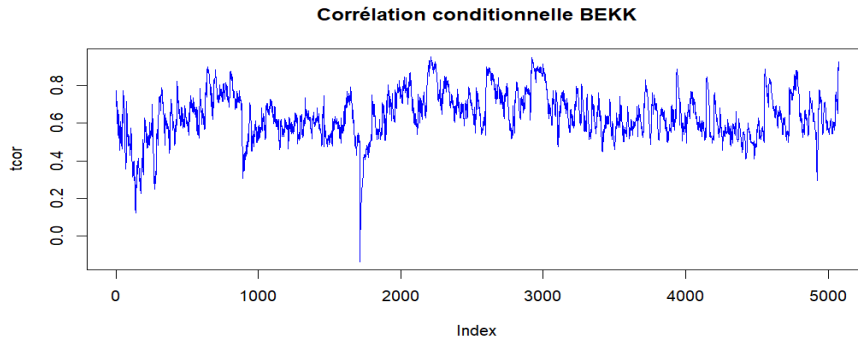
Source : Les auteurs à partir des données

La corrélation conditionnelle est ensuite calculée par

$$\rho_t = \frac{H_{12,t}}{\sqrt{H_{11,t} \cdot H_{22,t}}}$$

Le graphique 3 ci-dessous illustre l'évolution de la corrélation conditionnelle dans le temps, révélant la dépendance dynamique entre les deux actifs

FIGURE 3 – Corrélation conditionnelle BEKK



Source : Les auteurs à partir des données

b) Calcul de la VaR conditionnelle à 1 % pour un portefeuille équi pondéré

Nous construisons un portefeuille égal-pondéré composé de 50% de CAT et 50% de S&P500 :

$$r_t^{(p)} = 0.5 \times \logReturnX_t + 0.5 \times \logReturnY_t$$

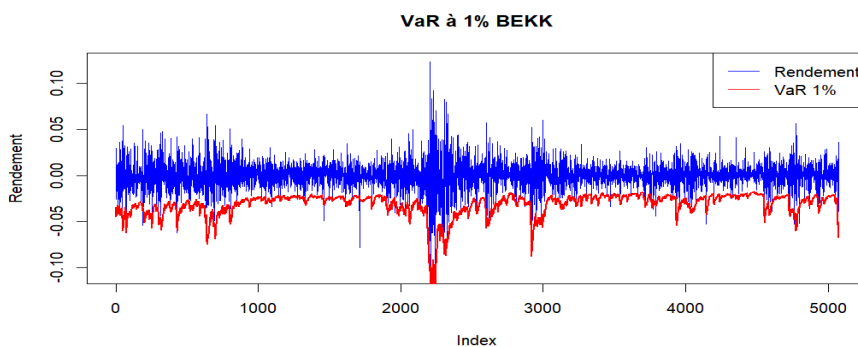
et la **variance conditionnelle** de ce portefeuille est donnée par :

$$\sigma_t^2 = 0.25 \cdot H_{11,t} + 0.25 \cdot H_{22,t} + 0.5 \cdot H_{12,t}$$

Sous l'hypothèse d'une distribution **gaussienne conditionnelle**, la VaR conditionnelle à 1 % est : $VaR_{1\%}(t) = -z_{0.01} \cdot \sigma_t$

Le graphique ?? suivant montre les rendements du portefeuille superposés à la VaR conditionnelle estimée :

FIGURE 4 – Rendement + Var à 1 %



Source : les auteurs à partir des données

Nous avons comptabilisé le nombre d'excédences (violations de la VaR), c'est-à-dire les jours où le rendement du portefeuille est inférieur à la VaR calculée. Cette proportion

est de 1.73 % donc la VaR sous estime le risque. Cette sous-estimation peut s'expliquer par : la **non-normalité** des rendements (queues épaisses, asymétrie), une spécification **trop restrictive** du modèle BEKK (gaussien), ou encore la présence de dépendance extrême non capturée par la structure actuelle.

1. Utiliser une distribution conditionnelle différente, telle que la distribution t de Student, la distribution GED, etc ;
2. Augmenter la taille de l'échantillon pour obtenir une estimation plus précise ;
3. Utiliser des modèles de copules pour mieux représenter les relations non linéaires entre les actifs ;
4. Utiliser une méthode de **VaR non paramétrique** (ex. : VaR historique ou basée sur simulation).

Question 3

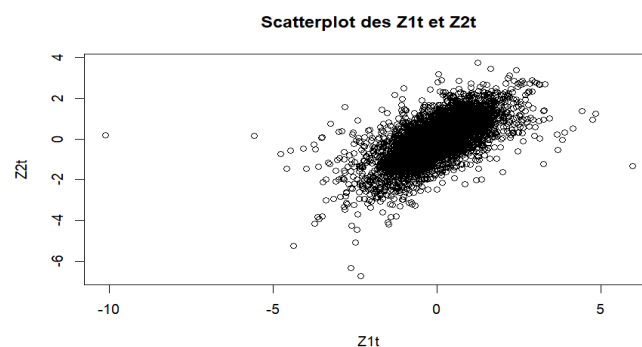
Rendements standardisés et pseudo-observations

Afin d'analyser la structure de dépendance indépendamment des effets de volatilité conditionnelle, nous avons calculé les **rendements standardisés** pour les deux actifs.

a. Calcul des rendements standardisés

Les résidus centrés issus du modèle BEKK, notés ε_{1t} et ε_{2t} , ont été divisés par leurs écarts-types conditionnels respectifs : $Z_{1t} = \frac{\varepsilon_{1t}}{\sqrt{H_{11,t}}}$, $Z_{2t} = \frac{\varepsilon_{2t}}{\sqrt{H_{22,t}}}$. Nous avons représenté graphiquement les paires (Z_{1t}, Z_{2t}) pour visualiser la dépendance résiduelle entre les actifs (voir graphique 5).

FIGURE 5 – Scatterplot des rendements standardisés



Source : les auteurs à partir des données

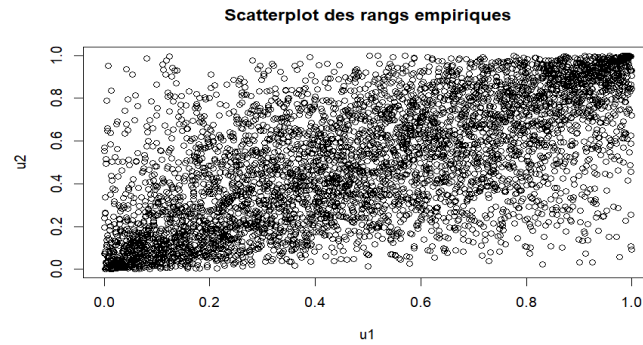
b. Construction des pseudo-observations

Pour passer à une analyse de copule, nous avons transformé les rendements standardisés à l'aide de leur fonction de répartition empirique. Pour chaque $i = 1, 2$, nous avons

défini : $u_{it} = \frac{\text{rang}(Z_{it})}{n+1}$

Les paires (u_{1t}, u_{2t}) sont désignées comme des pseudo-observations : ce sont des valeurs transformées pour obtenir une distribution uniforme sur $[0, 1]$, ce qui permet d'ajuster une copule sur ces données, étant donné qu'une copule est une fonction définie de $C[0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. Le graphique (6) illustre leur structure dans l'espace unité :

FIGURE 6 – Scatterplot des rendements standardisés



Source : les auteurs à partir des données

Question 4

Nous avons estimé cinq copules bivariées : **Gaussienne, t-Student, Clayton, Gumbel et Frank**.

Par maximum de vraisemblance (ML)

Copule	Méthode	Log-vraisemblance	AIC
Student-t	ML	1569.724	-3135.448
Gaussian	ML	1478.535	-2955.069
Frank	ML	1454.042	-2906.083
Gumbel	ML	1393.834	-2785.667
Clayton	ML	1100.433	-2198.866

La copule **t-Student** est la plus performante selon l'AIC, ce qui souligne sa capacité à capturer la dépendance extrême dans les queues.

Par inversion du tau de Kendall (IRHO)

Copule	τ_{emp}	$\tau_{\text{théorique}}$	Erreur
Gumbel	0.4781	0.4758	0.0023
Clayton	0.4781	0.4754	0.0027
Normale	0.4781	0.4695	0.0087
Frank	0.4781	0.4661	0.0120

La copule **Gumbel** est celle qui reproduit le mieux le tau empirique, ce qui indique sa capacité à modéliser la dépendance positive extrême.

Conclusion comparative

Critère	Meilleur modèle
AIC (MLE)	Student-t
Tau (IRHO)	Gumbel

Ainsi, le modèle t-Student est le plus performant statistiquement, tandis que Gumbel est le plus cohérent avec la structure de dépendance observée. Dans la suite, nous considérerons le modèle t-student.

Les résultats du modèle t-copule ajusté montrent une forte dépendance positive entre les deux actifs, avec un paramètre de corrélation estimé à $\hat{\rho} = 0,6773$ (erreur standard : 0,008). Le nombre de degrés de liberté est estimé à $\hat{\nu} = 6,17$ (erreur standard : 0,603), ce qui indique la présence de queues épaisses et permet de capturer la dépendance extrême entre les actifs.

Question 5

Nous avons utilisé les pseudo-observations dérivées des rendements standardisés pour évaluer la dépendance extrême à gauche. Sur un échantillon de $n = 5075$ observations, nous avons identifié **109** paires (u_{1t}, u_{2t}) telles que $u_{1t} < 0,05$ et $u_{2t} < 0,05$. En divisant ce nombre par n , nous obtenons :

$$\hat{P}(u_2 < 0.05, u_1 < 0.05) = 0.0215$$

La probabilité conditionnelle empirique correspondante est :

$$\hat{P}(u_2 < 0.05 \mid u_1 < 0.05) = 0.4296$$

L'indice de dépendance dans la queue gauche de la copule t-Student ajustée est donné par :

$$\lambda_L = 0.2777 \quad \text{avec } \hat{\rho} = 0.6773 \text{ et } \hat{\nu} = 6.17$$

On observe que la probabilité conditionnelle empirique dépasse nettement la valeur théorique λ_L , ce qui reste cohérent, car λ_L représente une limite asymptotique.

Nous répétons l'analyse pour un seuil plus extrême de 0,01. Cette fois, nous avons observé **13** paires telles que $u_{1t} < 0,01$ et $u_{2t} < 0,01$. Ce qui donne :

$$\hat{P}(u_2 < 0.01, u_1 < 0.01) = 0.0026$$

et la probabilité conditionnelle empirique :

$$\hat{P}(u_2 < 0.01 \mid u_1 < 0.01) = 0.2562$$

La valeur de λ_L reste inchangée car elle est propre à la copule ajustée. Nous notons toutefois que la probabilité conditionnelle à 1% est **plus proche** de λ_L qu'à 5%, ce qui est attendu puisque λ_L est une approximation asymptotique lorsque $\alpha \rightarrow 0$. Ces résultats confirment que la copule **t-Student** capture bien la dépendance extrême gauche. À l'inverse, une copule gaussienne aurait donné un indice de queue nul.